2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年陕西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 集合 $M=\{x \mid \lg x>0\}$，$N=\{x \mid x^2 \leq 4\}$，则 $M \cap N=$（ ）

A. $(1,2)$　　B. $[1,2)$　　C. $(1,2]$　　D. $[1,2]$

【答案】**C**

【解析】
由 $\lg x>0$，得 $x>1$，所以 $M=(1,+\infty)$. 由 $x^2 \leqslant 4$，得 $-2 \leq x \leqslant 2$，所以 $N=[-2,2]$. 因此 $M \cap N=(1,2]$，故选 C.

2. 下列函数中，既是奇函数又是增函数的为（ ）

A. $y=x+1$　　B. $y=-x^3$
C. $y=\frac{1}{x}$　　D. $y=x \mid x \mid$

【答案】**D**

【解析】
函数 $y=x+1$ 不满足奇函数条件，因为 $f(-x)=-x+1 \neq -f(x)$. 函数 $y=-x^3$ 满足奇函数条件，但其导数为 $f'(x)=-3x^2 \leqslant 0$，且在 $\mathbb{R}$ 上严格递减，因而不是增函数. 函数 $y=\frac{1}{x}$ 也满足奇函数条件，但在定义域上 $1<2$ 而 $f(1)=1>\frac{1}{2}=f(2)$，所以不是增函数. 对于 $y=x \mid x \mid$，有 $f(-x)=-f(x)$，所以它是奇函数；当 $x<0$ 时 $f(x)=-x^2$，导数 $-2x>0$，当 $x>0$ 时 $f(x)=x^2$，导数 $2x>0$，且 $f(0)=0$. 若 $x_1<0 \leq x_2$，则 $f(x_1)<0 \leq f(x_2)$，故该函数在整个 $\mathbb{R}$ 上递增. 因此选 D.

3. 对某商店一个月内每天的顾客人数进行了统计，得到样本的茎叶图如图所示. 则该样本的中位数，众数，极差分别是（ ）

1 & 2　5 \

2 & 0，2，3，3 \

3 & 1，2，4，4，8，9 \

4 & 5，5，5，7，7，8，8，9 \

5 & 0，0，1，1，4，7，9 \

6 & 1，7，8

A. 46，45，56　　B. 46，45，53
C. 47，45，56　　D. 45，47，53

【答案】**A**

【解析】
由茎叶图可知共有 $2+4+6+8+7+3=30$ 个数据．按从小到大排列后，第 15 个和第 16 个数据分别为 45 和 47，所以中位数为 $\frac{45+47}{2}=46$．数据 45 出现了 3 次，次数最多，所以众数为 45．最大值为 68，最小值为 12，故极差为 $68-12=56$．因此选 A.

4. 设 a，$b\in\mathbb{R}$，i 是虚数单位，则“$ab=0$”是“复数 $a+\frac{b}{\mathrm{i}}$ 为纯虚数”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
因为 $\frac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$，所以复数 $a+\frac{b}{\mathrm{i}}=a-b\mathrm{i}$．若它为纯虚数，则实部 $a=0$，从而必有 $ab=0$，所以 $ab=0$ 是“复数 $a+\frac{b}{\mathrm{i}}$ 为纯虚数”的必要条件．但 $ab=0$ 时也可能有 $b=0$、$a\neq 0$，此时复数为非零实数，不是纯虚数，因此不是充分条件，故选 B.

5. 如图所示是计算某年级 500 名学生期末考试（满分为 100 分）及格率 q 的程序框图，则图中空白框内应填入（ ）

centering

[max width=0.46linewidth]img/2012/shaanxi_liberal/q5_fig1.png

A. $q=\frac{N}{M_N}$　　B. $q=\frac{M}{N_M}$
C. $q=\frac{N}{M+N}$　　D. $q=\frac{M}{M+N}$

【答案】**D**

【解析】
程序中，若成绩满足 $x_i\geqslant 60$，则 M 加 1；否则 N 加 1．循环结束后，M 是及格人数，N 是不及格人数，且 $M+N=500$．因而及格率为 $q=\frac{M}{M+N}$，故选 D.

6. 已知圆 $C:x^2+y^2-4x=0$，l 是过点 $P(3,0)$ 的直线，则（ ）

A. l 与 C 相交　　B. l 与 C 相切
C. l 与 C 相离　　D. 以上三个选项均有可能

【答案】**A**

【解析】
将圆的方程配方，得 $(x-2)^2+y^2=4$，所以圆 C 的圆心为 $O(2,0)$，半径为 2．点 $P(3,0)$ 到圆心的距离为 $OP=1<2$，即点 P 在圆内．过圆内一点的任意直线都与圆相交于两个点，因此 l 与 C 相交，故选 A.

7. 设向量 $\mathbf{a}=(1,\cos\theta)$ 与 $\mathbf{b}=(-1,2\cos\theta)$ 垂直，则 $\cos 2\theta$ 等于（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$
C. 0　　D. -1

【答案】**C**

【解析】
由两向量垂直，得 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，即 $1\cdot(-1)+\cos\theta\cdot 2\cos\theta=0$. 因此 $2\cos^2\theta=1$，从而 $\cos 2\theta=2\cos^2\theta-1=0$，故选 C.

8. 将正方体（如图 1 所示）截去两个三棱锥，得到图 2 所示的几何体，则该几何体的左视图为（ ）

centering

[max width=0.92linewidth]img/2012/shaanxi_liberal/q8_fig1.png

A. [width=0.15paperwidth]img/2012/shaanxi_liberal/q8_optA.png
B. [width=0.15paperwidth]img/2012/shaanxi_liberal/q8_optB.png
C. [width=0.15paperwidth]img/2012/shaanxi_liberal/q8_optC.png
D. [width=0.15paperwidth]img/2012/shaanxi_liberal/q8_optD.png

【答案】**B**

【解析】
沿左视方向投影图 2，前下方的 A、B 重合为左下顶点，后下方的 D、C 重合为右下顶点，B_1 和 D_1 分别形成上方两个顶点，所以外轮廓为一个正方形. 按图 2 中棱的可见性，棱 B_1C 投影为左上至右下的实线，棱 AD_1 投影为左下至右上的虚线，其余重合棱只构成正方形边界. 因此左视图为选项 B.

9. 设函数 $f(x)=\frac{2}{x}+\ln x$，则（ ）

A. $x=\frac{1}{2}$ 为 $f(x)$ 的极大值点
B. $x=\frac{1}{2}$ 为 $f(x)$ 的极小值点
C. $x=2$ 为 $f(x)$ 的极大值点
D. $x=2$ 为 $f(x)$ 的极小值点

【答案】**D**

【解析】
函数的定义域为 $x>0$，且 $f'(x)=-\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x}=\frac{x-2}{x^2}$. 因为 $x^2>0$，所以当 $0<x<2$ 时 $f'(x)<0$，当 $x>2$ 时 $f'(x)>0$. 因此 $f(x)$ 在 $(0,2)$ 上递减，在 $(2,+\infty)$ 上递增，故 $x=2$ 为极小值点，选 D.

10. 小王从甲地到乙地的往返时速分别为 a 和 b（$a<b$），其全程的平均时速为 v，则（ ）

A. $a<v<\sqrt{ab}$
B. $v=\sqrt{ab}$
C. $\sqrt{ab}\le v<\frac{a+b}{2}$
D. $v=\frac{a+b}{2}$

【答案】**A**

【解析】
设甲、乙两地之间的单程路程为 s. 往返总路程为 $2s$，总用时为 $\frac{s}{a}+\frac{s}{b}$，所以平均时速 $v=\frac{2s}{\frac{s}{a}+\frac{s}{b}}=\frac{2ab}{a+b}$. 由于 $a<b$，有 $v>a\Leftrightarrow 2b>a+b$，所以 $v>a$. 又由算术平均数大于几何平均数，$a+b>2\sqrt{ab}$，从而 $v<\sqrt{ab}$. 因此 $a<v<\sqrt{ab}$，故选 A.

填空题

11. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x}, & x\geq 0,\\ \left(\frac{1}{2}\right)^{x}, & x<0.\end{cases}$ 则 $f(f(-4))=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**4**

【解析】
因为 $-4<0$，所以 $f(-4)=\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}=2^4=16$. 又因为 $16\geqslant 0$，所以 $f(f(-4))=f(16)=\sqrt{16}=4$.

12. 观察下列不等式：$1+\frac{1}{2^2}<\frac{3}{2}$，$1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}<\frac{5}{3}$，$1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}<\frac{7}{4}$. 照此规律，第五个不等式为underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{6^2}<\frac{11}{6}$

【解析】
观察已给出的三个不等式，左边分别含有从 $\frac{1}{2^2}$ 到 $\frac{1}{n^2}$ 的项，右边分别为 $\frac{2n-1}{n}$，其中 $n=2$，3，4. 第五个不等式对应 $n=6$，因此为 $1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{6^2}<\frac{2\times 6-1}{6}=\frac{11}{6}$.

13. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对应的边长分别为 a，b，c，若 $a=2$，$B=\frac{\pi}{6}$，$c=2\sqrt{3}$，则 $b=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】
在三角形 ABC 中，角 B 的两边为 a 和 c，由余弦定理 $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$. 代入 $a=2$，$c=2\sqrt{3}$，$B=\frac{\pi}{6}$，得 $b^2=2^2+(2\sqrt{3})^2-2\cdot 2\cdot 2\sqrt{3}\cdot\cos\frac{\pi}{6}=4+12-12=4$. 因为边长为正，所以 $b=2$.

14. 如图是抛物线形拱桥，当水面在 l 时，拱顶离水面 2 米，水面宽 4 米，水位下降 1 米 后，水面宽underline{hspace{2.5em}}米.

centering

[max width=0.42linewidth]img/2012/shaanxi_liberal/q14_fig1.png

【答案】$2\sqrt{6}$

【解析】
以水面 l 为 x 轴，拱顶所在的竖直线为 y 轴，设抛物线方程为 $y=2-kx^2$，其中 $k>0$. 水面宽为 4 米，所以抛物线经过 $(2,0)$ 和 $(-2,0)$，代入得 $0=2-4k$，从而 $k=\frac{1}{2}$. 因此拱形曲线为 $y=2-\frac{x^2}{2}$. 水位下降 1 米后，新水面为 $y=-1$. 令 $-1=2-\frac{x^2}{2}$，得 $x^2=6$，故新水面两端的横坐标为 $-\sqrt{6}$ 和 $\sqrt{6}$，水面宽为 $2\sqrt{6}$ 米.

选做题

15. 若存在实数 x 使 $|x-a|+|x-1|\leq 3$ 成立，则实数 a 的取值范围是underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[-2,4]$

【解析】
对任意实数 x，由三角不等式有 $|x-a|+|x-1|\geq|a-1|$，且当 x 位于 a 与 1 之间时等号成立. 因此存在实数 x 使题设不等式成立，当且仅当 $|a-1|\leqslant 3$. 解得 $-3\leq a-1\leqslant 3$，即 $-2\leq a\leqslant 4$，所以 a 的取值范围为 $[-2,4]$.

16. 如图，在圆 O 中，直径 AB 与弦 CD 垂直，垂足为 E，$EF \perp DB$，垂足为 F，若 $AB=6$，$AE=1$，则 $DF \cdot DB$ =underline{hspace{2.5em}}.

centering

[max width=0.30linewidth]img/2012/shaanxi_liberal/q15_fig1.png

【答案】5

【解析】
因为直径 AB 垂直于弦 CD，且经过圆心，所以垂足 E 是弦 CD 的中点，即 $CE=DE$. 由相交弦定理，$AE \cdot EB = CE \cdot DE = DE^2$. 又 $AB=6$、$AE=1$，所以 $EB=5$，从而 $DE^2 = 1 \cdot 5 = 5$. 在直角三角形 DEB 中，$EF \perp DB$，由直角三角形斜边上的高的性质，$DE^2 = DF \cdot DB$. 因此 $DF \cdot DB = 5$.

17. 直线 $2\rho\cos\theta = 1$ 与圆 $\rho = 2\cos\theta$ 相交的弦长为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
在极坐标中 $x = \rho\cos\theta$，所以直线 $2\rho\cos\theta = 1$ 化为 $x = \frac{1}{2}$. 圆 $\rho = 2\cos\theta$ 两边同乘 ρ，得 $\rho^2 = 2\rho\cos\theta$，即 $x^2 + y^2 = 2x$，所以圆心为 $(1,0)$，半径为 1. 圆心到直线 $x = \frac{1}{2}$ 的距离为 $\frac{1}{2}$，故弦长为 $2\sqrt{1^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{3}$.

解答题

18. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $q = -\frac{1}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 函数 $f(x) = A\sin\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right) + 1$（$A>0$，$\omega>0$）的最大值为 3，其图象相邻两条对称轴之间的距离为 $\frac{\pi}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，$AB = AA_1$，$\angle CAB = \frac{\pi}{2}$.

1. (1)

centering

[max width=0.52linewidth]img/2012/shaanxi_liberal/q18_fig1.png

【解析】
1. (1)

21. 假设甲乙两种品牌的同类产品在某地区市场上销售量相等，为了解他们的使用寿命，现从两种品牌的产品中分别随机抽取 100 个 进行测试，结果统计如下：

1. (1)

centering

[max width=0.72linewidth]img/2012/shaanxi_liberal/q19_fig1.png

【解析】
1. (1)

22. 已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{4}+y^2=1$，椭圆 C_2 以 C_1 的长轴为短轴，且与 C_1 有相同的离心率.

1. (1)

【解析】
1. (1)

23. 设函数 $f_n(x)=x^n+bx+c$（$n\in\mathbb{N}_+$，b，$c\in\mathbb{R}$）.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)